Ứng dụng hệ đa tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ nhỏ trong thiết kế bài giảng

Bùi Việt Phương[1], Bùi Văn Tâm[2], Phạm Văn Hải[1,*]
[1]Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
[2]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hải Phòng
Email: phuong.bv242011m@sis.hust.edu.vn, tambv@dhhp.edu.vn, haipv@soict.hust.edu.vn
[*]Tác giả liên hệ

***Tóm tắt*—Các hệ thống tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) phục vụ thiết kế bài giảng hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào các mô hình thương mại được truy cập thông qua API, trong khi nhiều cơ sở giáo dục có nhu cầu sử dụng các mô hình ngôn ngữ nhỏ (Small Language Model – SLM) mã nguồn mở có khả năng triển khai cục bộ. Nghiên cứu này trình bày một hệ thống đa tác tử hỗ trợ thiết kế bài giảng trên SLM, gồm sáu tác tử chuyên trách tương ứng với các công đoạn của quá trình thiết kế. Nhằm duy trì tính nhất quán giữa mục tiêu học tập, hoạt động dạy–học và đánh giá, các sản phẩm thiết kế được liên kết thông qua một đồ thị căn chỉnh dùng chung. Trong quá trình xử lý, hệ thống kiểm tra các sản phẩm do từng tác tử tạo ra, ghi nhận các quan hệ trên đồ thị và lưu các vi phạm để hỗ trợ giảng viên truy vết, rà soát bản thiết kế. Trên cơ sở kiến trúc đề xuất, một ứng dụng web được xây dựng và minh họa thông qua nghiên cứu tình huống đối với khóa học Nhập môn Học máy. Kết quả nghiên cứu tình huống cho thấy ứng dụng có khả năng tạo các thành phần của bản thiết kế, bao gồm mục tiêu học tập, chủ đề, nhiệm vụ đánh giá, hoạt động, học liệu và kế hoạch buổi học; sổ vi phạm ghi nhận 8 vi phạm, trong đó 2 vi phạm được xử lý trong quá trình sinh và 6 vi phạm được lưu lại để giảng viên xem xét. Bên cạnh đó, thực nghiệm trên 30 kịch bản của ISD-Agent-Bench với Qwen3.5-2B cho thấy hệ thống đề xuất đạt điểm ADDIE 59.0; không ghi nhận khác biệt có ý nghĩa thống kê so với React-ADDIE, với điểm ADDIE 59.1. Trong thiết lập thực nghiệm này, kiến trúc đề xuất đạt mức điểm ADDIE gần với các đối chứng có kết quả cao trên cùng SLM, đồng thời cung cấp khả năng truy vết cấu trúc nhằm hỗ trợ giảng viên phát hiện và rà soát các vấn đề trong bản thiết kế. Tuy nhiên, sản phẩm do SLM tạo ra vẫn cần được giảng viên thẩm định trước khi đưa vào sử dụng.**

***Từ khóa*—hệ đa tác tử (multi-agent system); mô hình ngôn ngữ nhỏ (small language model); thiết kế bài giảng (lesson design); constructive alignment**

I. GIỚI THIỆU

Thiết kế bài giảng là quá trình xây dựng một khóa học, từ phân tích nhu cầu đến kế hoạch triển khai. Mô hình ADDIE tổ chức quá trình này thành năm pha: phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá [1]. Với giảng viên, mỗi pha đòi hỏi nhiều công sức: viết mục tiêu học tập, ra đề, thiết kế hoạt động, soạn học liệu và lập kế hoạch từng buổi. Các hệ tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) đã có thể tự động hóa nhiều phần của quy trình này, từ kế hoạch bài giảng đến trọn bộ nội dung của một khóa học [2]–[4]. Bộ đánh giá chuẩn (benchmark) ISD-Agent-Bench so sánh các tác tử như vậy trên một tập kịch bản chung [5].

Tuy nhiên, các hệ tác tử nói trên chủ yếu được xây dựng và kiểm chứng trên LLM cỡ lớn, phần lớn là LLM thương mại gọi qua API. Chi phí và nguồn lực tài chính là rào cản lớn khi các trường đại học ứng dụng trí tuệ nhân tạo [6]. Khi gọi API, dữ liệu khóa học và người học còn phải đi qua hạ tầng của bên thứ ba, trong khi việc dùng LLM trong giáo dục đã gây lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu người học [7]. Vì vậy, các cơ sở giáo dục quan tâm đến mô hình ngôn ngữ nhỏ (Small Language Model – SLM) mã nguồn mở, được triển khai cục bộ [8], [9].

Mặt khác, SLM kém hơn LLM ở các tác vụ nhiều bước dùng công cụ [10], trong khi một bản thiết kế khóa học dài và gồm nhiều phần phụ thuộc nhau. Yêu cầu cốt lõi giữa các phần này là constructive alignment [11]: mục tiêu học tập nêu người học phải làm được gì, hoạt động dạy–học cho người học thực hành việc đó, và đánh giá đo đúng việc đó. Ví dụ, khi mục tiêu học tập yêu cầu sinh viên đánh giá một mô hình học máy, câu hỏi kiểm tra không thể chỉ hỏi lại định nghĩa. Trong các hệ tác tử nêu trên, quan hệ này chỉ nằm ngầm trong văn bản. Các hệ này không kiểm tra quan hệ đó, nên khi mô hình nhỏ đi, nguy cơ bất nhất giữa các thành phần thiết kế có thể gia tăng và chỉ được phát hiện ở giai đoạn giảng viên rà soát.

Từ những hạn chế trên, nghiên cứu này xem xét khả năng sử dụng SLM được triển khai cục bộ cho quy trình thiết kế bài giảng nhiều bước, đồng thời làm tường minh các quan hệ giữa mục tiêu học tập, hoạt động và đánh giá. Trên cơ sở đó, một kiến trúc đa tác tử được xây dựng để tạo bản thiết kế khóa học và hỗ trợ giảng viên phát hiện, truy vết các bất nhất trong cấu trúc thiết kế.

Theo đó, nghiên cứu có ba đóng góp kỹ thuật chính. (i) Một kiến trúc đa tác tử (Multi-Agent System – MAS) gồm sáu tác tử theo công đoạn, cùng làm việc trên một đồ thị căn chỉnh tường minh; mỗi quan hệ mục tiêu học tập–hoạt động–đánh giá là một cạnh, được lớp điều phối của hệ thống (orchestration layer) tạo từ các định danh tham chiếu do tác tử khai báo. (ii) Một cơ chế kiểm tra và sửa trong quá trình sinh: mỗi lần nộp được kiểm tra theo định dạng và theo quan hệ trên đồ thị; vi phạm cấu trúc được chuẩn hóa tự động, vi phạm cần viết nội dung được trả lại cho tác tử phụ trách, và mọi vi phạm được ghi vào sổ vi phạm (violation ledger) cùng kết quả xử lý. (iii) Một ứng dụng web hiển thị đồ thị và sổ vi phạm để giảng viên truy vết bản thiết kế.

Cuối cùng, hệ thống được đánh giá trên ISD-Agent-Bench với Qwen3.5-2B và qua một nghiên cứu tình huống trên khóa học Nhập môn Học máy với đầu ra tiếng Việt.

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

A. Hệ tác tử cho thiết kế bài giảng

COMA dùng ba tác tử theo vai phối hợp và lặp lại để tinh chỉnh kế hoạch bài giảng [2]. EduPlanner dùng nhiều tác tử LLM đánh giá và chỉnh sửa thiết kế bài giảng [3]. Instructional Agents sinh trọn bộ nội dung của một khóa học bằng các tác tử theo vai [4]. ISD-Agent-Bench tập hợp các tác tử theo nhiều mô hình thiết kế (ADDIE, Dick–Carey, RPISD), trong đó có một tác tử theo mẫu ReAct [5], [12]. Về kiến trúc, COMA, EduPlanner và Instructional Agents cùng nhóm MAS theo quy trình vận hành chuẩn như MetaGPT, trong đó các vai và thứ tự của chúng được định trước [13], [14]. Các hệ này chủ yếu được xây dựng và kiểm chứng trên mô hình lớn và không biểu diễn tường minh các quan hệ nhất quán giữa các thành phần thiết kế.

B. SLM trong giáo dục và constructive alignment

Chan và cộng sự so sánh các cỡ mô hình được triển khai cục bộ cho trường học [8]. Katharakis và cộng sự cho thấy SLM có 7–17 tỉ tham số chạy trên một máy chủ GPU có thể làm trợ giảng theo chương trình học [9]. Các nghiên cứu này không nhắm tới trọn quy trình thiết kế bài giảng. Pereira và cộng sự dùng ChatGPT để thiết kế khóa học theo constructive alignment và nhận thấy kết quả vẫn cần giảng viên hoàn thiện [15]. Thang phân loại Bloom sửa đổi cung cấp bộ từ vựng chung về mức nhận thức [16]. Hệ thống đề xuất sử dụng thang Bloom sửa đổi để đối chiếu mức nhận thức được khai báo cho câu hỏi đánh giá và hoạt động với mức của mục tiêu học tập tương ứng.

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

A. Kiến trúc tổng quát

Hình 1 trình bày kiến trúc tổng quát của hệ thống. Đầu vào là một bản mô tả yêu cầu thiết kế (design brief): mục tiêu khóa học, hồ sơ người học, bối cảnh và ràng buộc. Kiến trúc đề xuất gồm ba lớp. Lớp thiết kế và lập kế hoạch gồm sáu tác tử, mỗi tác tử đảm nhận một công đoạn. Lớp hỗ trợ SLM là lớp điều phối của hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý trạng thái thiết kế, kiểm tra đầu ra và ghi nhận các vi phạm. Lớp dạy và học là nơi giảng viên xem, truy vết và duyệt bản thiết kế. SLM đảm nhiệm việc sinh nội dung cho từng công đoạn, trong khi tác tử lựa chọn các thao tác cần thiết trong phạm vi vai trò được giao. Lớp điều phối quyết định thứ tự công đoạn, định dạng của từng sản phẩm, việc ghi đồ thị và việc kiểm tra.

Đầu ra gồm bản thiết kế khóa học theo cấu trúc ADDIE, đồ thị căn chỉnh và sổ vi phạm. Bản thiết kế gồm mục tiêu học tập, chủ đề, nhiệm vụ đánh giá, hoạt động, học liệu và kế hoạch buổi học; sổ vi phạm ghi các vi phạm cùng kết quả xử lý.

Bảng I
SÁU CÔNG ĐOẠN, SẢN PHẨM VÀ CÁC KIỂM TRA CHÍNH

Công đoạn	Sản phẩm	Kiểm tra chính
1. Phân tích nhu cầu	khoảng trống năng lực, hồ sơ người học, ràng buộc	đủ các trường bắt buộc
2. Mục tiêu học tập	mục tiêu học tập kèm động từ và mức Bloom; chủ đề kèm thời lượng	động từ khớp mức Bloom; chủ đề phủ mục tiêu học tập
3. Đánh giá	bảng đặc tả, nhiệm vụ đánh giá, câu hỏi kèm rubric	mỗi mục tiêu học tập được đánh giá, có câu hỏi ở mức không thấp hơn mục tiêu học tập
4. Hoạt động	hoạt động theo chủ đề	hoạt động hướng tới mục tiêu học tập và chuẩn bị cho đánh giá; ngân sách thời gian
5. Học liệu	lựa chọn phương tiện, học liệu	học liệu thuộc chủ đề, đúng phương tiện đã chọn
6. Triển khai	kế hoạch buổi học, tài liệu giảng viên, tài liệu vận hành	mọi hoạt động và học liệu được xếp vào kế hoạch buổi học

B. Sáu công đoạn

Bảng I liệt kê sáu công đoạn. Thứ tự công đoạn tuân theo Backward Design: xác định kết quả mong muốn trước, sau đó đến bằng chứng đánh giá và cuối cùng là kế hoạch học tập [17]. Thứ tự này cố định. Tác tử tự chủ trong cách thực hiện một công đoạn nhưng không chọn công đoạn kế tiếp. Ở bốn công đoạn sau, số sản phẩm tăng theo quy mô khóa học. Các sản phẩm này do tầng tác tử phát triển (Developer) viết theo từng chủ đề. Mỗi Developer nhận một nhóm việc được suy ra từ thiết kế đã có. Bộ tổng hợp sắp xếp nội dung thành năm pha ADDIE theo định dạng mà benchmark yêu cầu.

C. Đồ thị căn chỉnh

Trạng thái dùng chung của các tác tử là một đồ thị có hướng

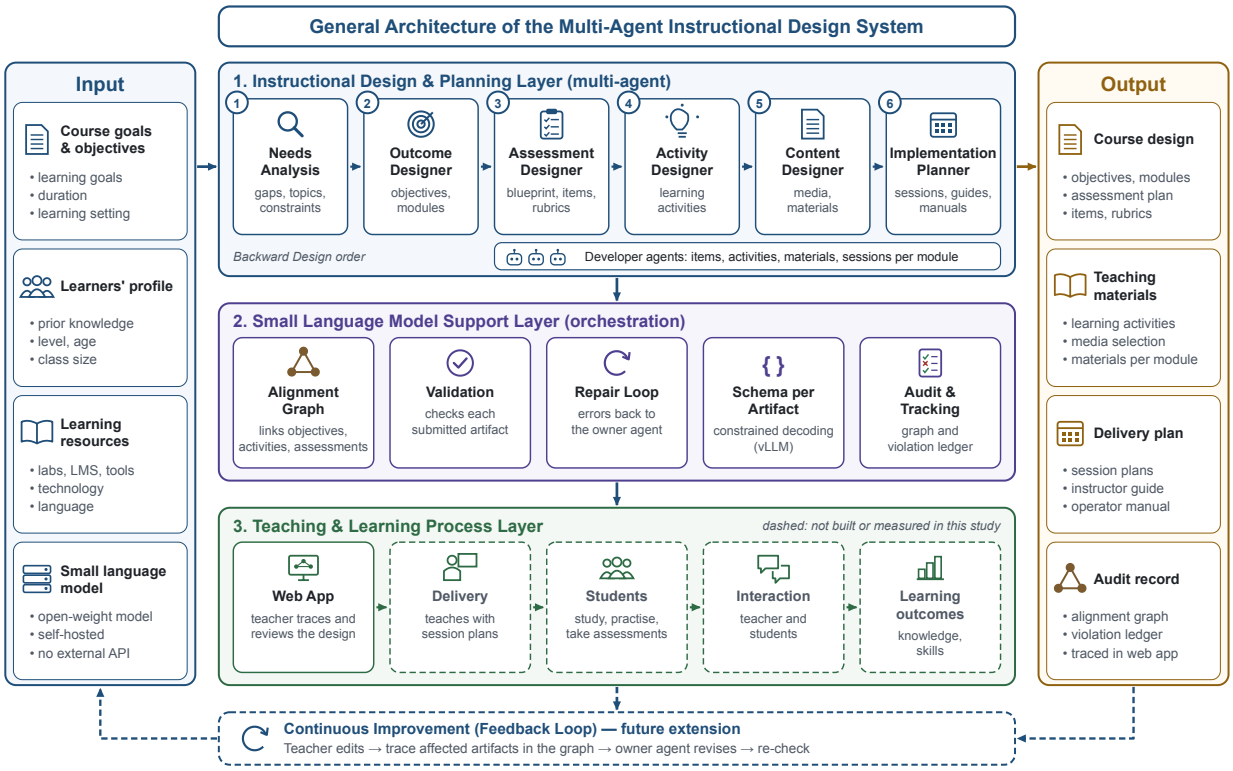
$$G = (V, E), \qquad E \subseteq V \times V \times \mathcal{R}. \tag{1}$$

Mỗi nút $v \in V$ là một sản phẩm thiết kế có kiểu, như mục tiêu học tập, chủ đề, nhiệm vụ đánh giá, hoạt động hay học liệu. Mỗi cạnh (u, v, r) nối hai sản phẩm qua một kiểu quan hệ $r \in \mathcal{R}$. Ký hiệu $E_r = \{(u, v) \colon (u, v, r) \in E\}$. Ba quan hệ cốt lõi là ba cạnh của tam giác constructive alignment: C_2 nối mục tiêu học tập với nhiệm vụ đánh giá đo nó, C_3 nối mục tiêu học tập với hoạt động hướng tới nó, và C_4 nối hoạt động với nhiệm vụ đánh giá mà nó chuẩn bị. Các quan hệ còn lại ghi nguồn gốc và cách tổ chức theo chủ đề.

Một mục tiêu học tập o được căn chỉnh về cấu trúc khi tam giác khép kín trên nó:

$$\begin{aligned}\text{aligned}(o) \iff \exists\, h, d\colon\ & (o, h) \in E_{C_3} \wedge (o, d) \in E_{C_2} \\ & \wedge\, (h, d) \in E_{C_4},\end{aligned} \tag{2}$$

trong đó h là một hoạt động và d là một nhiệm vụ đánh giá. Ba cạnh phải gặp nhau trên cùng một hoạt động và cùng một nhiệm vụ đánh giá. Với mỗi quan hệ r, gọi S_r là tập nút được



Hình 1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống. Lớp 1 gồm sáu tác tử theo công đoạn; lớp 2 là lớp điều phối quanh SLM; lớp 3 là quá trình dạy và học, nơi giảng viên dùng bản thiết kế. Các khối nét đứt ở lớp 3 và vòng chỉnh sửa là bối cảnh sử dụng và hướng mở rộng, không thuộc phạm vi thực nghiệm.

xét (mục tiêu học tập với C_2 và C_3, nhiệm vụ đánh giá với C_4) và $N_r(v)$ là tập nút nối với v qua r. Độ phủ của r là

$$\mathrm{cov}(r) = \frac{\left|\{v \in S_r : N_r(v) \neq \emptyset\}\right|}{|S_r|}. \tag{3}$$

Ví dụ, $\mathrm{cov}(C_2)$ là tỉ lệ mục tiêu học tập có ít nhất một nhiệm vụ đánh giá đo nó. Hai đại lượng này cho biết quan hệ có tồn tại hay không, không cho biết thiết kế có giá trị sư phạm hay không. Một cạnh vẫn được tính khi phép kiểm tra mức Bloom gắn cờ nó; cờ này được báo riêng trong sổ vi phạm.

SLM không trực tiếp khởi tạo các cạnh của đồ thị. Với ba quan hệ cốt lõi, mỗi sản phẩm khai báo định danh của sản phẩm mà nó phục vụ, ví dụ một hoạt động khai báo mục tiêu học tập mà nó hướng tới. Khi ghi nhận một sản phẩm, lớp điều phối đối chiếu từng định danh tham chiếu và tự động tạo cạnh tương ứng. Một lần nộp bị từ chối nếu trường tham chiếu không chứa định danh (ID) hợp lệ trỏ đến một nút đã tồn tại trong đồ thị. Vì vậy, độ phủ chỉ phản ánh tỷ lệ các sản phẩm có ít nhất một liên kết hợp lệ tới đối tượng đích, không đo sự phù hợp về nội dung. Mức Bloom của mục tiêu học tập, câu hỏi và hoạt động cũng do tác tử khai báo; các phép kiểm tra so sánh những nhãn và ID này, không đọc lại nội dung văn bản.

D. Kiểm tra, sửa và khả năng mở rộng

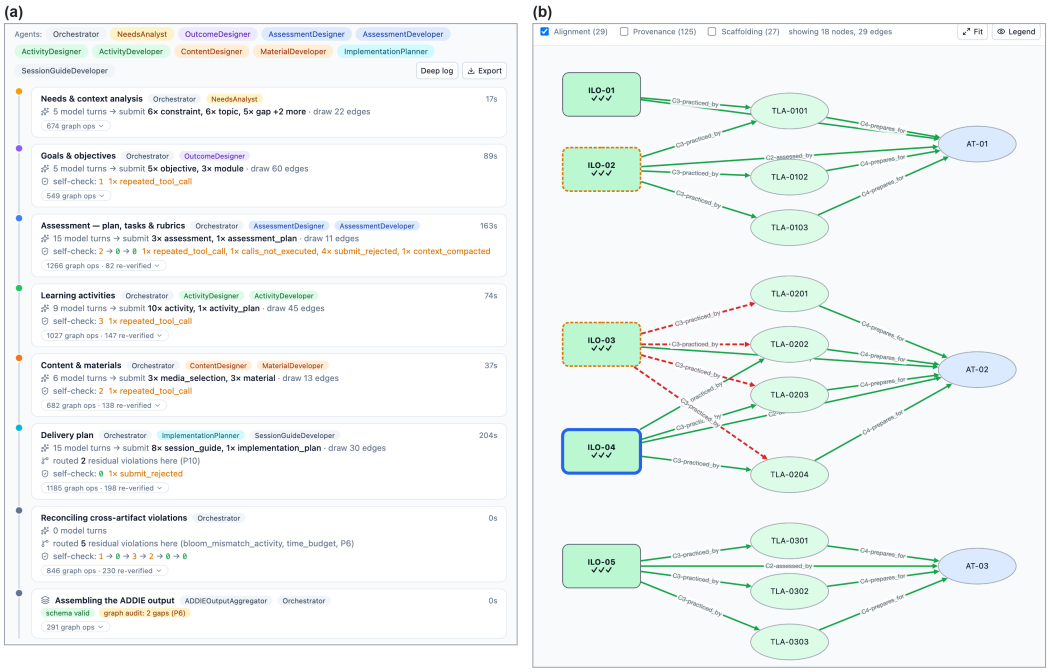
Mỗi tác tử làm việc theo vòng lặp hành động–quan sát theo kiểu ReAct [12], được hiện thực hóa thông qua cơ chế gọi công cụ (tool calling) của SLM. Tác tử đọc phần đồ thị thuộc phạm vi của mình, rồi nộp sản phẩm qua một công cụ riêng. Lớp điều phối kiểm tra mỗi lần nộp theo định dạng của sản phẩm. Mỗi lần nộp hợp lệ được ghi nhận dưới dạng một nút cùng các cạnh quan hệ tương ứng. Lần nộp không hợp lệ bị từ chối, và thông báo lỗi trở thành quan sát kế tiếp để tác tử sửa. Sau mỗi công đoạn, các phép kiểm tra trong Bảng I chạy mà không gọi SLM. Lớp điều phối không tự sinh mới các thành phần nội dung giảng dạy; các lượt sửa tự động chỉ giới hạn ở các phép chuẩn hóa cấu trúc hoặc từ vựng được định nghĩa trước. Các vi phạm cần viết thêm nội dung được trả lại cho tác tử phụ trách khi tác tử đó còn đang làm việc; vi phạm phát hiện muộn hơn được ghi vào sổ để giảng viên xem xét. Riêng báo cáo tóm tắt kiểm tra và một số phần mô tả tổng hợp trong đầu ra do lớp điều phối tạo ra từ sổ vi phạm và từ mẫu cố định.

Vì mỗi sản phẩm là một nút có ID và mỗi quan hệ là một cạnh, kiến trúc tạo nền tảng cho hướng mở rộng sang vòng chỉnh sửa cục bộ (khối nét đứt ở Hình 1): khi giảng viên sửa một sản phẩm, hệ thống lần theo cạnh để tìm các sản phẩm liên quan, giao lại cho đúng tác tử và chỉ kiểm tra lại phần đó. Vòng chỉnh sửa này chưa được hiện thực trong nghiên cứu này.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

A. Thiết lập thực nghiệm

Chúng tôi dùng kịch bản, sáu tác tử đối chứng, rubric và bộ chấm của ISD-Agent-Bench [5], trong một quy trình thực



Hình 2. Ứng dụng web trên khóa học Nhập môn Học máy. (a) Quy trình: sáu công đoạn, bước đối chiếu vi phạm và bước tổng hợp, kèm tác tử, sản phẩm đã nộp và kết quả tự kiểm tra. (b) Đồ thị căn chỉnh của khóa học ở lớp quan hệ cốt lõi: mục tiêu học tập (ILO), hoạt động (TLA) và nhiệm vụ đánh giá (AT); cạnh nét đứt màu đỏ là liên kết không khớp mức Bloom; viền nét đứt màu cam đánh dấu mục tiêu học tập có phép kiểm tra không đạt.

nghiệm do nhóm tác giả xây dựng. Tập đánh giá gồm 30 kịch bản tiếng Anh thuộc tập kiểm tra, tách biệt với 10 kịch bản đã dùng khi hoàn thiện hệ thống. Sáu tác tử đối chứng là EduPlanner (phiên bản được tái hiện trong benchmark [3]), Baseline (sinh một lượt), React-ADDIE (kết hợp ADDIE với ReAct [12]; prompt được dịch sang tiếng Anh), ADDIE-Agent, Dick-Carey-Agent và RPISD-Agent. Mọi hệ chạy trên cùng Qwen3.5-2B, phục vụ bằng vLLM [18] trên máy chủ GPU cục bộ, với temperature 0.7 (EduPlanner giữ temperature riêng cho từng vai), trần 8192 token mỗi lượt gọi và chế độ suy luận giới hạn ở 32 token. Mỗi cặp (hệ, kịch bản) được sinh một lần. Riêng hệ thống đề xuất, khi một sản phẩm bị từ chối, SLM được yêu cầu viết lại sản phẩm đó một lần với đầu ra bị ràng buộc theo JSON Schema (giải mã có ràng buộc) [19].

Ba LLM thuộc ba họ mô hình khác Qwen (GPT-6 Luna, Gemini 3.1 Flash-Lite, DeepSeek-V4.1-Flash) được sử dụng làm mô hình chấm, ở chế độ tắt suy luận. Điểm tổng hợp cho mỗi đầu ra được lấy bằng trung vị của ba đánh giá. Do GPT-6 Luna không sử dụng tham số temperature trong thiết lập này, quá trình chấm không hoàn toàn tất định. Điểm ADDIE (0–100) đánh giá sản phẩm theo 33 tiêu chí con. Điểm Trajectory đánh giá quá trình gọi công cụ; mô hình chấm chỉ nhận 20 lời gọi đầu tiên [5], do đó các hệ có quỹ đạo gọi công cụ dài, như hệ thống đề xuất, có thể chịu bất lợi ở chỉ số này. Điểm Total bằng $0.7 \cdot \text{ADDIE} + 0.3 \cdot \text{Trajectory}$. Hệ thống đề xuất được so sánh với từng hệ còn lại bằng kiểm định Wilcoxon theo cặp kịch bản, hiệu chỉnh Holm trong từng điểm; hệ không tạo ra đầu ra chấm được ở một kịch bản nhận 0 điểm ở kịch bản đó.

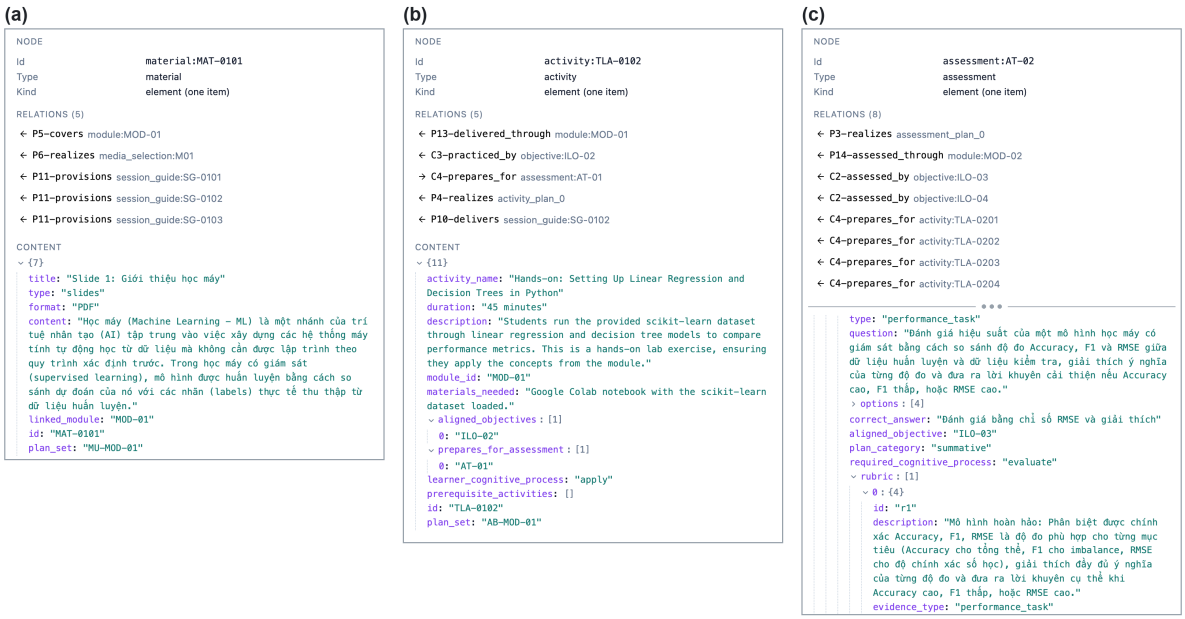
Bảng II
ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CHẤM TRÊN ISD-AGENT-BENCH (TRUNG BÌNH ± ĐỘ LỆCH CHUẨN QUA 30 KỊCH BẢN) VÀ TOKEN MỖI KỊCH BẢN

Hệ	ADDIE ↑	Trajectory ↑	Total ↑	Token (k) ↓
Hệ thống đề xuất	59.0 ± 2.8	69.7 ± 5.9	62.2 ± 2.3	282
EduPlanner	30.0 ± 19.8*	53.0 ± 32.7	36.9 ± 23.2*	70
Baseline	43.4 ± 17.7*	69.2 ± 19.0	51.1 ± 16.6*	10
React-ADDIE	$\mathbf{59.1 \pm 6.7}$	71.5 ± 9.5	$\mathbf{62.8 \pm 4.9}$	15
ADDIE-Agent	48.5 ± 3.6*	$\mathbf{81.5 \pm 3.0}$*	58.4 ± 2.7*	23
Dick-Carey-Agent	58.0 ± 3.0	72.6 ± 5.6	62.4 ± 3.1	26
RPISD-Agent	58.4 ± 2.5	69.9 ± 3.3	61.8 ± 1.9	61

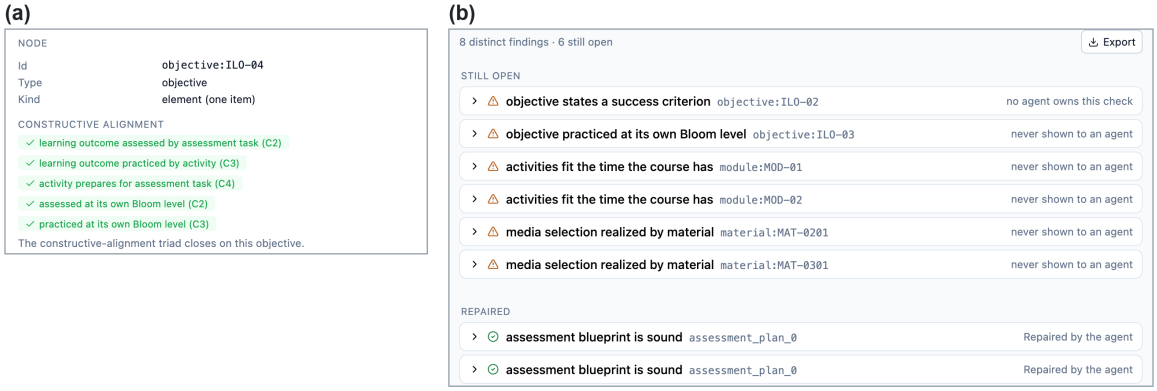
* khác có ý nghĩa so với hệ thống đề xuất (Wilcoxon theo cặp, Holm trong từng điểm, $p < 0.05$).
Số kịch bản có dữ liệu token: EduPlanner 22, Baseline 28.
Kịch bản không có đầu ra chấm được, tính 0 điểm: EduPlanner 8, Baseline 2.

B. Kết quả trên benchmark

Bảng II trình bày điểm của mô hình chấm. Về điểm ADDIE, hệ thống đề xuất (59.0) không khác biệt có ý nghĩa với React-ADDIE (59.1; chênh lệch -0.1 điểm, KTC 95% [-2.3; 2.0], $p = 0.730$), Dick-Carey-Agent (58.0) và RPISD-Agent (58.4). Không khác biệt có ý nghĩa không đồng nghĩa với tương đương: khoảng cách giữa các hệ này nhỏ hơn nhiều so với độ lệch giữa các mô hình chấm trên cùng một đầu ra (8.7 điểm). Hệ thống đề xuất cao hơn ADDIE-Agent 10.5 điểm, Baseline 15.6 điểm và EduPlanner 28.9 điểm ($p < 0.001$ ở cả ba so sánh). Một phần chênh lệch quan sát được với Baseline và EduPlanner có liên quan đến các kịch bản không tạo được đầu ra có thể chấm: Baseline thất bại vì đầu ra chạm trần 8192 token, còn EduPlanner thất bại vì đầu ra không khớp lược đồ do chính nó quy định. Về điểm Trajectory, ADDIE-Agent đạt



Hình 3. Ba sản phẩm đầu ra trên giao diện, mỗi sản phẩm kèm các quan hệ của nó trong đồ thị. (a) Học liệu MAT-0101 (slide), thuộc chủ đề MOD-01 và được dùng ở ba kế hoạch buổi học. (b) Hoạt động TLA-0102, hướng tới mục tiêu học tập ILO-02 và chuẩn bị cho nhiệm vụ đánh giá AT-01. (c) Nhiệm vụ đánh giá tổng kết AT-02, đo hai mục tiêu học tập và được bốn hoạt động chuẩn bị, cùng một câu hỏi của nó kèm tiêu chí rubric; dải chấm đánh dấu phần nội dung được lược bớt. Các quan hệ P ghi nguồn gốc và cách tổ chức theo chủ đề.



Hình 4. Đồ thị và sổ vi phạm trên giao diện. (a) Mục tiêu học tập ILO-04 khép kín tam giác C_2–C_4 và các phép kiểm tra mức Bloom của nó. (b) Sổ vi phạm: các vi phạm còn mở và các vi phạm đã được sửa, kèm bên đã sửa.

cao nhất (81.5) và cao hơn có ý nghĩa so với hệ thống đề xuất ($p < 0.001$). Về điểm Total, hệ thống đề xuất không khác biệt có ý nghĩa với React-ADDIE, Dick-Carey-Agent và RPISD-Agent. Hệ thống đề xuất dùng trung bình 282k token và 70 lời gọi mô hình mỗi kịch bản, so với 15k token và 5 lời gọi của React-ADDIE, gấp khoảng 18 lần về số token. Chi phí này được báo cáo như một đánh đổi đối với khả năng truy vết và kiểm toán; nghiên cứu không xem đây là bằng chứng về hiệu quả tính toán.

C. Nghiên cứu tình huống: khóa học Nhập môn Học máy

Kiến trúc đề xuất được hiện thực thành một ứng dụng web. Giảng viên nhập bản mô tả yêu cầu thiết kế, hoặc mô tả khóa học bằng hội thoại, rồi khởi chạy hệ thống trên một SLM được triển khai cục bộ. Trong lúc hệ thống chạy, quy trình và đồ thị căn chỉnh được cập nhật dần trên màn hình. Sau khi chạy xong, giảng viên chọn từng nút để xem nội dung sản phẩm, các quan hệ của nó và các vi phạm còn mở.

Trong nghiên cứu tình huống, chúng tôi soạn bản mô tả yêu cầu cho khóa học Nhập môn Học máy dành cho sinh viên Công nghệ Thông tin năm thứ ba: 4 tuần (30 giờ), học kết hợp, khoảng 40 sinh viên, thực hành Python trên Google Colab. Bản mô tả có bốn mục tiêu khóa học: quy trình học có giám sát, cài đặt hồi quy tuyến tính và cây quyết định, đánh giá mô hình, và xử lý quá khớp. Đầu ra yêu cầu bằng tiếng Việt. Hệ thống chạy với cùng cấu hình như Mục IV-A.

Hình 2a cho thấy quy trình thực hiện. Hệ thống tạo ra 5 mục tiêu học tập, 3 chủ đề, 3 nhiệm vụ đánh giá với 8 câu hỏi, 10 hoạt động, 3 học liệu và 8 kế hoạch buổi học, dùng 301k token qua 55 lời gọi mô hình. Mục tiêu khóa học thứ

tư bao gồm hai hành vi (nhận diện quá khớp, áp dụng điều chuẩn) và được hệ thống cụ thể hóa thành ILO-04 và ILO-05; vì vậy bốn mục tiêu khóa học thành 5 mục tiêu học tập.

Hình 3 trình bày ba loại sản phẩm đầu ra. Học liệu MAT-0101 là slide giới thiệu học máy, viết bằng tiếng Việt. Hoạt động TLA-0102 là bài thực hành cài đặt hồi quy tuyến tính và cây quyết định trên Google Colab, kéo dài 45 phút. Câu hỏi tổng kết của AT-02 yêu cầu so sánh các độ đo giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu kiểm tra, gắn với mục tiêu học tập ILO-03 ở mức *evaluate* và có rubric mô tả từng mức đạt.

Bên cạnh chất lượng nội dung, khả năng xác định các bất thường trong bản thiết kế là một yêu cầu quan trọng đối với quá trình rà soát của giảng viên. Trên đồ thị (Hình 2b), độ phủ của C_2, C_3 và C_4 là 100%, 100% và 100%, và 5 trên 5 mục tiêu học tập khép kín tam giác (Hình 4a). Tuy vậy, sổ vi phạm (Mục III-D, Hình 4b) ghi nhận 8 trường hợp, gồm 2 trường hợp đã được tác tử sửa và 6 trường hợp còn mở. Các vi phạm còn mở chưa được chuyển lại cho tác tử phụ trách, vì được phát hiện sau khi tác tử phụ trách đã kết thúc hoặc thuộc phép kiểm tra chưa có tác tử phụ trách. Các vi phạm này được duy trì như các chỉ số bất lợi để giảng viên tiếp tục thẩm định: ILO-02 chưa nêu tiêu chí đạt, hoạt động của ILO-03 thấp hơn mức Bloom của mục tiêu học tập (cạnh nét đứt màu đỏ ở Hình 2b), tổng thời lượng hoạt động của hai chủ đề vượt thời lượng của chủ đề, và hai học liệu khai loại mô phỏng nhưng thực chất là kịch bản video. Bản thiết kế còn những lỗi nằm ngoài phạm vi của các phép kiểm tra. ILO-01 và ILO-02 chỉ được đo bởi một nhiệm vụ đánh giá chẩn đoán có trọng số 0%, nên tam giác khép kín về cấu trúc nhưng chưa có đánh giá tổng kết. Chủ đề thứ hai có các kế hoạch buổi học chồng lấn nhau, và trường tham chiếu mục tiêu học tập của kế hoạch buổi học chứa một ID không tồn tại mà không bị phát hiện, vì không quan hệ nào đọc trường đó. Mục tiêu học tập, câu hỏi, rubric và học liệu được viết bằng tiếng Việt, nhưng bảng đặc tả, các sản phẩm của pha triển khai và các hoạt động của chủ đề đầu tiên được viết bằng tiếng Anh (Hình 3b); một phần bắt nguồn từ các mẫu văn bản cố định của lớp điều phối. Một mục tiêu học tập sử dụng sai thuật ngữ khi gọi kiểm chứng chéo (cross-validation) là kỹ thuật điều chuẩn (regularization). Độ phủ quan hệ và tam giác khép kín hỗ trợ truy vết cấu trúc nhưng không thay thế thẩm định chuyên môn của giảng viên. Các lỗi này cho thấy bản thiết kế do SLM tạo ra vẫn cần giảng viên rà soát trước khi dùng.

D. Thảo luận

(1) Khả năng truy vết của bản thiết kế. Mỗi quan hệ mục tiêu học tập–hoạt động–đánh giá là một cạnh trên giao diện, qua đó giảng viên có thể xác định mục tiêu học tập nào chưa được đánh giá hay chưa có hoạt động hướng tới mà không phải đọc lại toàn bộ bản thiết kế. Các phép kiểm tra chỉ là kiểm tra cấu trúc, không phát hiện lỗi chuyên môn hay lỗi ngôn ngữ.

(2) Khả năng hỗ trợ chỉnh sửa cục bộ. Với vi phạm còn mở của ILO-03, việc truy vấn đồ thị xác định bốn hoạt động là các ứng viên cần được chỉnh sửa và 8 sản phẩm liền kề cần rà soát cùng: nhiệm vụ đánh giá, chủ đề, mục tiêu học tập và kế hoạch buổi học liên quan; 23 trên 35 sản phẩm thiết kế nằm ngoài lân cận một cạnh này. Kết quả này chỉ phản ánh phạm vi lân cận có thể truy xuất trực tiếp trên đồ thị, chưa phải là phân tích lan truyền ảnh hưởng.

Hạn chế. Thực nghiệm chỉ dùng một mô hình (Qwen3.5-2B), 30 kịch bản và một lần sinh cho mỗi cặp. Mô hình chấm có những thiên lệch đã được ghi nhận [20]; độ lệch chuẩn giữa ba mô hình chấm trên cùng một đầu ra trung bình 8.7 điểm ADDIE. Ba mô hình chấm này thay cho cặp mô hình chấm mặc định trong mã nguồn của benchmark (GPT-4o-mini và Gemini 2.5 Flash-Lite), và thứ hạng giữa hệ thống đề xuất và React-ADDIE thay đổi theo từng mô hình chấm. Hệ thống đề xuất được hoàn thiện trên chính mô hình này và có thêm bước giải mã có ràng buộc, trong khi các tác tử đối chứng chạy nguyên phương pháp. Do đó, phép so sánh phản ánh hiệu quả ở cấp độ hệ thống, thay vì cô lập đóng góp của từng cơ chế kiến trúc. Nghiên cứu tình huống chỉ gồm một khóa học, một lần chạy, chưa được đưa vào giảng dạy và chưa có đánh giá của chuyên gia hay của người học. Với đầu ra tiếng Việt, SLM 2B còn trộn ngôn ngữ và mắc lỗi chuyên môn, và các mẫu văn bản của lớp điều phối chưa được bản địa hóa.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu này đã xây dựng và đánh giá một hệ thống đa tác tử hỗ trợ thiết kế bài giảng trên SLM được triển khai cục bộ, trong đó các tác tử của sáu công đoạn dùng chung một đồ thị căn chỉnh. Kết quả cho thấy kiến trúc đa tác tử đề xuất cho phép một SLM 2B tạo bản thiết kế bài giảng có điểm ADDIE gần với các phương pháp đối chứng có kết quả cao trên cùng mô hình (không khác biệt có ý nghĩa so với React-ADDIE), đồng thời làm tường minh các quan hệ cấu trúc để hỗ trợ truy vết và rà soát. Tuy nhiên, khả năng truy vết cấu trúc không bảo đảm tính đúng đắn sư phạm hoặc chuyên môn; đầu ra vẫn cần được giảng viên thẩm định. Lợi ích về khả năng truy vết cũng đi kèm chi phí tính toán cao hơn đáng kể so với các workflow nhẹ (khoảng 18 lần về token so với React-ADDIE). Từ các hạn chế trên, hướng phát triển tiếp theo gồm: hiện thực vòng chỉnh sửa cục bộ có giảng viên tham gia dựa trên đồ thị; đánh giá trên nhiều cỡ mô hình với nhiều lần sinh; thẩm định của chuyên gia và người học trên khóa học thực tế; và giảm chi phí token của quy trình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. M. Branch, *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York, NY: Springer, 2009.

[2] X. Zeng, Y. Zheng, S. Huang *et al.*, "COMA: A collaborative multi-role agent framework for automated lesson plan generation," in *Proc. ACM Web Conf. (WWW)*, 2026, pp. 9745–9756.

[3] X. Zhang, C. Zhang, J. Sun *et al.*, "EduPlanner: LLM-based multiagent systems for customized and intelligent instructional design," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 18, pp. 416–427, 2025.

[4] H. Yao, W. Xu, J. Turnau *et al.*, "Instructional agents: Reducing teaching faculty workload through multi-agent instructional design," in *Proc. EACL (Long Papers)*, 2026, pp. 4087–4109.

[5] Y. Jeon, S. Kim, H. Son *et al.*, "ISD-Agent-Bench: A comprehensive benchmark for evaluating LLM-based instructional design agents," arXiv preprint arXiv:2602.10620, 2026, mã nguồn: https://github.com/codingchild2424/isd-agent-benchmark.

[6] J. Robert and M. McCormack, "2025 EDUCAUSE AI landscape study: Into the digital AI divide," EDUCAUSE, Tech. Rep., 2025.

[7] L. Yan, L. Sha, L. Zhao *et al.*, "Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review," *British Journal of Educational Technology*, vol. 55, no. 1, pp. 90–112, 2024.

[8] C. K. Y. Chan, W. Dai, K. Cao *et al.*, "Bigger isn't always better: Choosing the right size large language model for locally hosted school settings," *Applied Sciences*, vol. 16, no. 11, p. 5268, 2026.

[9] K. Katharakis, S. Rossi, and R. R. Mukkamala, "Small language models for curriculum-based guidance," in *Proc. 59th Hawaii Int. Conf. System Sciences (HICSS)*, 2026.

[10] W. Shen, C. Li, H. Chen *et al.*, "Small LLMs are weak tool learners: A multi-LLM agent," in *Proc. EMNLP*, 2024, pp. 16 658–16 680.

[11] J. Biggs, "Enhancing teaching through constructive alignment," *Higher Education*, vol. 32, no. 3, pp. 347–364, 1996.

[12] S. Yao, J. Zhao, D. Yu *et al.*, "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models," in *Proc. ICLR*, 2023.

[13] S. Hong, M. Zhuge, J. Chen *et al.*, "MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework," in *Proc. ICLR*, 2024.

[14] T. Guo, X. Chen, Y. Wang *et al.*, "Large language model based multi-agents: A survey of progress and challenges," in *Proc. IJCAI*, 2024, pp. 8048–8057.

[15] E. Pereira, S. Nsair, L. R. Pereira *et al.*, "Constructive alignment in a graduate-level project management course: an innovative framework using large language models," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, no. 1, p. 25, 2024.

[16] L. W. Anderson and D. R. Krathwohl, Eds., *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York, NY: Longman, 2001.

[17] G. Wiggins and J. McTighe, *Understanding by Design*, 2nd ed. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), 2005.

[18] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang *et al.*, "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proc. SOSP*, 2023, pp. 611–626.

[19] vLLM Team, "Structured outputs," https://docs.vllm.ai/en/latest/features/structured_outputs/, 2026, truy cập 14/10/2026.

[20] J. Ye, Y. Wang, Y. Huang *et al.*, "Justice or prejudice? quantifying biases in LLM-as-a-judge," in *Proc. ICLR*, 2025.